从关节目标到串口字节流

SCSCL 单电机位置指令 • 1 Mbaud / 8N1 • 16 位字段高字节在前

关节目标 θ
结合标定与传动映射

→

量化为 raw
round(电机角度 / POS_SCALE)

→

预编译目标元组
(ID, raw, speed)

→

逐 ID 编码发送
并检查每条状态应答

编码示例 • ID = 1 / raw = 2048 (0x0800) / time = 0 / speed = 500 (0x01F4)

byte 0	byte 1	byte 2	byte 3	byte 4	byte 5	byte 6	byte 7	byte 8	byte 9	byte 10	byte 11	byte 12
FF	FF	01	09	03	2A	08	00	00	00	01	F4	CB
帧头	帧头	ID	LENGTH	WRITE	起始地址	POS 高	POS 低	TIME 高	TIME 低	SPEED 高	SPEED 低	CHECKSUM

LENGTH = 7 个参数字节 + 2 = 9 ｜ 起始地址 0x2A ｜ 连续写入位置、时间、速度，共 6 B 数据

校验和 = ~(ID + LENGTH + 指令 + 参数之和) & 0xFF
示例：~0x0134 & 0xFF = 0xCB

高字节在前：2048 → 08 00
当前 scscl 构造设置 scs_end = 1

成功状态应答 / 6 B

FF	FF	01	02	00	FC
帧头	帧头	ID	LENGTH	ERROR	校验和

接收检查：帧头、ID、长度、校验和、error
成功 → 记录本次目标缓存
错误 / 超时 → 清除缓存，交由 owner 处理

单次成功写入往返：13 + 6 = 19 B；仅按 1 Mbaud / 8N1 计算的线速下限为 190 µs
以上为编码示例与理论线速，不含 USB、设备处理或调度耗时；示例未向实体电机发送。